MSE4071 · BİOMEDİCAL MATERİALS · KONU ANLATIMI

Polymeric Biomaterials

Bölüm 1: Polimer seçimi ve temel özellikler (slayt 1–9)

Kaynak: Assoc. Prof. Dr. Ali Can Zaman, deste 3 | Yunus Yener · YTÜ MMM 4. sınıf | Güz 2026

1 Dersin amacı

slayt 2

1. Polimerlerin **fiziksel ve kimyasal özelliklerini** bilmek
2. **Degradation** *(bozunma)* mekanizmalarını bilmek
3. Önemli **biopolymer**'leri tanımak

2 "You have to know" listesi

slayt 3

Hoca bu kavramları ayrıca listelemiş. Sınavdaki **"hangi polimer, hangi uygulama?"** sorularının hedefi bunlar.

Kavram	Ne olduğu
Catheter *(kateter)*	Damara veya mesaneye sokulan ince, esnek tüp
Catheter tubing	Kateterin hortum kısmı; esnek ve kimyasal olarak kararlı olmalı
Vascular graft *(damar grefti)*	Hasarlı damarın yerine konan yapay tüp
Bone graft *(kemik grefti)*	Kemik boşluğunu dolduran malzeme
Tissue engineering / scaffold *(doku iskelesi)*	Hücrelerin üzerine tutunup büyüdüğü gözenekli yapı
Drug delivery *(ilaç salınımı)*	İlacın kontrollü hızda bırakılması
Suture *(dikiş ipliği)*	Ameliyat dikişi; çoğu vücutta erir
Hydrogel	Çok su tutan, **cross-linked** *(çapraz bağlı)* polimer ağı

3 Polimer seçimini ne belirler?

slayt 4

Slaytın solunda uzun bir polimer listesi var: PE, PEEK, PAAc, PVC, PET, PU, PC, PMMA, PEG, PGA, PLGA, PDO, PHA, silicone rubber, hydrogel, chitosan. Sağında seçim kriterleri var:

Biyolojik kriterler

- **Biocompatibility** *(biyouyumluluk)*: vücut malzemeyi zararlı tepki vermeden kabul eder
- **Bioinertness** *(biyoinertlik)*: vücutla neredeyse hiç etkileşmez
- **Biodegradability** *(biyobozunurluk)*: zamanla vücutta parçalanır

Mühendislik ve pratik kriterler

- Durability, optical properties, surface properties
- Physical properties (strength, elastic modulus)
- Processing requirements
- Regulatory compliance, economic considerations

HOCANIN KENDİ CÜMLESİ

"You don't have to memorise those every word, but you have to have a sense of understanding that some specific applications require materials with specific properties."

Mantık şu: **önce uygulamanın ihtiyacı belirlenir, polimer ona göre seçilir.**

Uygulama	İhtiyaç	Polimer
Kalça protezinin astarı	Yıllarca dayanmalı → bioinert, aşınmaya dayanıklı	UHMWPE
Dikiş ipliği	Yara kapanınca kaybolmalı → biodegradable	PGA, PLGA
Kontakt lens	Şeffaf, oksijen geçiren	Hydrogel, silicone

4 Functional group *(fonksiyonel grup)*

slayt 5–6

Tanım: Molekülün karakteristik kimyasal reaksiyonlarını ve özelliklerini belirleyen atom ya da atom grubu.

Polimerde fonksiyonel grup sadece reaktiviteyi belirlemez. Malzemenin **mekanik, kimyasal, optik ve elektriksel** özelliklerini de değiştirir.

Amine türü (slayt 6)	Formül	Azota bağlı karbon sayısı
Primary amine	$\mathrm{R–NH_2}$	1
Secondary amine	$\mathrm{R_2NH}$	2
Tertiary amine	$\mathrm{R_3N}$	3

BİYOMALZEME BAĞLANTISI

Chitosan: yapısındaki $\mathrm{NH_2}$ grupları sayesinde pozitif yüklüdür, hücrelerle iyi etkileşir.
Ester grubu ($\mathrm{–COO–}$): suyla kırılır. PLA ve PGA'nın vücutta erimesinin sebebi bu (bkz. bölüm 7).

5 Polimer özelliklerini etkileyen faktörler

slayt 7

Klasik bir **"sayınız"** sorusu:

Faktör	Etkisi
Chain length / molecular weight	Zincir uzadıkça mukavemet ve aşınma direnci artar (UHMWPE'nin sırrı)
Crystallinity *(kristallik)*	Sertliği, erime noktasını ve şeffaflığı değiştirir
Branching *(dallanma)*	Dallar zincirlerin düzenli dizilmesini engeller → daha amorf, daha düşük yoğunluk (LDPE ile HDPE farkı)
Cross-linking *(çapraz bağlanma)*	Zincirler birbirine bağlanır → daha rijit, daha az çözünür
Additives, density, chemical structure, porosity	Katkılar, yoğunluk, fonksiyonel gruplar, gözeneklilik

MALZEME MÜHENDİSİ GÖZÜYLE

Metallerde mikroyapı (tane boyutu, faz) özellikleri nasıl belirliyorsa, polimerde de **zincir mimarisi** (uzunluk, dallanma, çapraz bağ, kristallik) aynı rolü oynar.

6 Crystallinity, T_g ve T_m

slayt 8

Polimer seçerken en kritik iki sıcaklık bunlar.

T_g: glass transition temperature *(camsı geçiş)*

- $T < T_g$: amorf bölge **sert ve kırılgandır** (camsı)
- $T > T_g$: amorf bölge **rubbery** *(kauçuksu)* olur, zincirler hareket edebilir
- Bu, **amorf bölgenin** bir olayıdır

T_m: melting temperature *(erime)*

- Katının ısıyla sıvıya dönmesi
- Bu, **kristalin bölgelerin** bir olayıdır
- Kristalin polimerin T_m değeri, amorf muadilinden **daha yüksektir**

SINAV TUZAĞI (HOCA ÜNLEMLE YAZMIŞ!)

T_g **sadece amorf veya yarı kristalin** polimerlerde görülür. **Tam kristalin polimerde T_g yoktur**, çünkü camsı geçiş amorf bölgenin bir olayıdır.

Kristallik ölçümü neden önemli? Çünkü kristalin ve amorf polimerin **mekanik ve optik** özellikleri farklıdır. Kristalin bölgeler ışığı saçar, bu yüzden malzeme opak olur. Tamamen amorf PMMA bu sayede şeffaftır ve lens olarak kullanılır.

Polimer	T_g	Vücutta (37 °C)	Sonuç
Silicone (PDMS)	≈ −120 °C *(slayt)*	$T > T_g$ → kauçuksu	Kateter için ideal, esnek
PMMA	≈ 105 °C *(genel bilgi, slaytta yok)*	$T < T_g$ → camsı	Sert; kemik çimentosu, lens

7 Biodegradable polimerler

slayt 9

Uygulamaya göre iki yol var:

Bioinert: kalıcı implant, lens, diş malzemesi veya **Biodegradable**: dikiş, ilaç taşıyıcı, scaffold

a) Enzymatic degradation *(enzimatik bozunma)*

Bakteri ya da mantarların salgıladığı enzimler polimeri parçalar. **İnsan vücudunun kendi enzimleri** de bunu yapabilir.

b) Hydrolysis *(hidroliz)*

Su molekülünün bir veya daha fazla kimyasal bağı kırmasıdır. Hidrolize olabilen gruplar içeren polimerlerde yaygındır:

- **Ester** $(-\mathrm{COO}-)$ → PLA, PGA, PLGA
- **Amide** $(-\mathrm{CONH}-)$
- **Anhydride** $(-\mathrm{CO}-\mathrm{O}-\mathrm{CO}-)$

$$-\mathrm{R}-\mathrm{COO}-\mathrm{R}'- + \mathrm{H_2O} \longrightarrow -\mathrm{R}-\mathrm{COOH} + \mathrm{HO}-\mathrm{R}'-$$

- **–R–COO–R'–**: polimer zincirindeki ester bağı
- $\mathrm{H_2O}$: vücut sıvısındaki su
- **Ürünler**: bir karboksilik asit ucu ve bir alkol ucu, yani zincir ikiye bölünür

Hidroliz → Zincir kısalır → Molecular weight ↓ → Mukavemet kaybı → Vücut metabolize eder

PLA'nın son ürünü **laktik asittir**; vücut bunu zaten tanır.

SINAVDA ÇIKABİLİR

1. Polimer özelliklerini etkileyen faktörleri sayınız (chain length, crystallinity, branching, cross-linking, ...).
2. T_g ile T_m farkı; tam kristalin polimerde neden T_g görülmez?
3. Enzymatic degradation ile hydrolysis farkı; hidrolize olabilen fonksiyonel gruplar.
4. Bir uygulama verildiğinde (suture, lens, protez) bioinert ya da biodegradable seçimini gerekçelendirme.

✍️ Kendini test et

1. Tamamen kristalin bir polimerin DSC eğrisinde neden T_g görmeyiz?

2. Bir **suture** için polimer seçiyorsun. Slayt 4'teki kriterlerden hangisi birinci öncelik olur, neden?

3. LDPE ile HDPE arasındaki yoğunluk farkı slayt 7'deki hangi faktörden kaynaklanır?

4. PLA vücutta hangi mekanizmayla bozunur ve yapısındaki hangi grup bundan sorumludur?

Sıradaki bölüm: slayt 10–20 · surface ve bulk erosion, natural biopolymers, PE ailesi (LDPE, HDPE, UHMWPE)